

ETS - SEP - 01

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUMINISTRO TRANSFORMADOR DE POTENCIA

Cliente:

Revisión	Hecho por	Descripción	Fecha	Revisado	Aprobado
Comentario del cliente:					



CONTENIDO

1. OBJETIVO	4
2. NORMAS APLICABLES.....	4
3. CONDICIONES AMBIENTALES	5
4. CONDICIONES ELÉCTRICAS.....	5
5. REQUERIMIENTOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN.....	5
5.1. TIPO.....	5
5.2. CONDICIONES DE OPERACIÓN.....	6
5.3. NÚCLEO.....	6
5.4. ARROLLAMIENTOS	8
5.5. AISLADORES PASATAPAS.....	9
5.6. TANQUE Y ACOPLAMIENTOS	10
5.7. EQUIPO DE ENFRIAMIENTO.....	11
5.8. SISTEMA DE CONSERVACIÓN DE ACEITE	12
5.9. CONMUTADOR DE TOMAS BAJO CARGA.....	12
5.10. PANEL DE CONTROL A DISTANCIA DEL CONMUTADOR DE TOMAS BAJO CARGA	13
5.11. EQUIPO REGULADOR DE TENSIÓN.....	15
5.12. ACEITE PARA EL TRANSFORMADOR.....	16
5.12.1. Aceite mineral	16
5.12.2. Aceite Vegetal	17
5.13. CABLEADO DE CONTROL, CIRCUITOS AUXILIARES Y CAJAS TERMINALES PARA CABLES	17
5.14. TRANSFORMADOR DE CORRIENTE	18
5.15. DISPOSITIVO DE ALIVIO DE PRESIÓN.....	18
5.16. RELÉ BUCHHOLZ.....	19
5.17. INDICADORES DEL NIVEL DE ACEITE	19
5.18. RELÉ DE PRESIÓN SUBITA PARA LA CUBA.....	19
5.19. RELÉ DE FLUJO PARA EL OLTC.....	19
5.20. VÁLVULAS Y GRIFOS.....	20
5.21. TABLEROS Y CAJAS DE CONEXIÓN	20
5.22. RUEDAS PARA EL TRANSFORMADOR.....	21
5.23. ESTRUCTURA SOPORTE DE PARARRAYOS.....	21
5.24. SISTEMAS DE MONITOREO DEL TRANSFORMADOR.....	21
5.24.1. Termómetros	21
5.24.2. Relés de Imagen Térmica para arrollamientos.....	21
5.25. EQUIPO DE MONITOREO DE HUMEDAD RELATIVA Y GASES DISUELTOS	22
5.26. PROCESO DE PINTURA DEL TRANSFORMADOR.	22
5.27. PLACAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.....	23
6. PÉRDIDAS DE POTENCIA DE LOS TRANSFORMADORES.....	24
6.1. VALORES DE PÉRDIDAS DE POTENCIA EN EL FIERRO Y EN EL COBRE GARANTIZADAS POR EL FABRICANTE	24



7. CRITERIO DE VALORIZACION DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN EL COBRE Y FIERRO COMO PARTE DEL COSTO DE LA OFERTA DE LOS POSTORES	25
8. EFICIENCIA DE LOS TRANSFORMADORES	27
9. REPUESTOS	27
10. REVISION DEL DISEÑO DEL TRANSFORMADOR	28
11. PRUEBAS DE LOS TRANSFORMADORES	28
11.1. GENERALIDADES	28
11.2. PRUEBAS DE ACEPTACIÓN EN FÁBRICA	31
11.2.1. Pruebas Iniciales	31
11.2.2. Pruebas de Rutina	32
11.2.3. Pruebas Tipo y Análisis de Gases Disueltos	34
12. PLANOS, DIAGRAMAS Y MANUALES A SER ENTREGADOS EN EL PROCESO DE FABRICACIÓN	36
13. CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA ENTREGA	37
13.1. EMBALAJE	37
13.2. CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y ENTREGA	39
13.3. PUNTO DE ENTREGA DEL TRANSFORMADOR	39
13.4. PRUEBAS DE RECEPCIÓN EN EL LUGAR DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DEL TRANSFORMADOR	40
13.5. REPORTES DE PRUEBAS EN SITIO	41
14. CAPACITACIÓN	41
15. INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA	42
16. GARANTÍA DE CALIDAD TÉCNICA	43
17. DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS	43



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA

1. OBJETIVO

El presente documento establece las especificaciones técnicas mínimas que debe cumplir el suministro de Transformadores de Potencia en cuanto al diseño, pruebas en fábrica, transporte desde fábrica hasta la subestación correspondiente, montaje, pruebas y participación en la puesta en servicio.

2. NORMAS APLICABLES

El transformador de potencia materia de esta especificación debe cumplir con un nivel técnico no inferior a las normas IEC vigentes y con las prescripciones de las siguientes normas, según sea la versión vigente a la fecha de convocatoria.

NORMA		DESCRIPCIÓN
IEC	60076	Power transformers
IEC	60137	Aisladores pasantes para tensiones alternas superiores a 1 kV
IEC	60156	Líquidos aislantes. Determinación de la tensión de ruptura dieléctrica a frecuencia industrial. Método de ensayo.
IEC	60214-1	Cambiadores de Derivaciones Bajo Carga (CDBC)
IEC	60296	Fluids for electrotechnical applications – Unused mineral insulating oils for transformer and switchgear
A.S.T.M.	B187	Standard Specification for copper bar, bus bar, rod a shapes
A.S.T.M.	D3487	Standard Specification for Mineral Insulating Oil Used in Electrical Apparatus
IEC	60475	Método de toma de muestras de líquidos aislantes
IEC	61869-2	Instrument Transformers Part 2: Additional requirements for current transformers.
IEC	60354	Loading guide for oil-immersed power transformers.
IEC	60721-2-2	Clasificación de condiciones ambientales
IEC	60551	Measurement of Transformers and Reactors Sound Levels
IEC	60970	Insulating liquids - Methods for counting and sizing particles
IEEE	C57.149	Guide for the Application and Interpretation of Frequency Response Analysis for Oil-Immersed Transformers
IEC	60270	High-voltage test techniques - Partial discharge measurements
IEEE	Std C57.93	IEEE Guide for Installation and Maintenance of Liquid-Immersed Power Transformers
ASTM	D-924-15	Pérdidas Dieléctricas a 25°C y 100°C
N.T.P.	370.002	Transformadores de potencia
IEC	sección 50	Terminología
IEEE	Std. 693	Recomendaciones para el diseño sísmico de subestaciones



En caso que el postor proponga la aplicación de normas equivalentes distintas a las señaladas, presentará con su propuesta, una copia de éstas para la evaluación correspondiente.

3. CONDICIONES AMBIENTALES

En general, los equipos deberán ser suministrados para operar satisfactoriamente a la intemperie, bajo las siguientes condiciones ambientales:

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES	
Altitud sobre el nivel del mar	28 m.s.n.m.
Temperatura ambiente	-5 °C a 40 °C
Temperatura promedio anual	18 °C
Grado de Contaminación ambiental	Muy severa (considerar 31 mm/kV)
Humedad Relativa	10 % a 95 %
Velocidad del viento	4.5 m/s
Nivel de Isocerámico	30 tormentas/año
Precipitación total anual	175 mm

4. CONDICIONES ELÉCTRICAS

En general, el equipo deberá ser suministrado para operar satisfactoriamente bajo las siguientes condiciones eléctricas:

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS			
Tensión Nominal del Sistema	60 kV	22.9 kV	10 kV
Potencia Nominal (ONAN)	30 MVA	30 MVA	30 MVA
Potencia Nominal (ONAF)	35 MVA	35 MVA	35 MVA
Tensión de Diseño Asignada al Equipo	72.5 kV	24 kV	12 kV
Tensión de Sostenimiento a Frecuencia Industrial	140 kV	50 kV	28 kV
Tensión de Sostenimiento al Impulso tipo rayo	325 kV	125 kV	95 kV
Frecuencia del Sistema	60 Hz		
Grupo de conexión	YN	yn	yn

5. REQUERIMIENTOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

5.1. Tipo

El transformador de potencia será para servicio exterior, con dos, tres arrollamientos y un cuarto arrollamiento pudiendo ser solo de compensación o cargable, el número



exacto de arrollamientos será estipulado en las TDT's correspondientes.

Los transformadores serán sumergidos en aceite y diseñados para dos (02) etapas de enfriamiento:

- Circulación natural de aceite y ventilación natural de aire, ONAN.
- Circulación natural de aceite y ventilación forzada de aire, ONAF.

El suministro que se solicite, estará equipado para las dos etapas (ONAN y ONAF) y deberá implementarse con los accesorios necesarios como ventiladores, mando y protección, para su funcionamiento con tensión trifásica fase-fase y monofásica fase-neutro, los valores de estas tensiones serán estipuladas en los TDT's.

En caso de tener el transformador más de 2 arrollamientos, se deberá prever la instalación de transformadores de corriente que permita mantener constante la salida de Media Tensión o Baja Tensión.

Los transformadores deberán ser fabricados considerando tanque de expansión con diafragma.

Todos los devanados serán accesibles sean estos cargables o de compensación a fin de realizar pruebas eléctricas.

5.2. Condiciones de Operación

- a) El transformador debe ser diseñado para suministrar la potencia aparente garantizada, en todas sus etapas de enfriamiento y en todas las tomas de regulación.
- b) Los niveles de ruido vienen expresados en términos de presión acústica media dB(A) y serán medidos según la Norma IEC 60076-10. Cuando las condiciones de instalación obliguen a la adquisición de un transformador con un nivel de ruido reducido, el valor no excederá de 75 dB, para todas las potencias asignadas.
- c) Todas las piezas serán fabricadas con dimensiones precisas, de tal manera de garantizar su intercambiabilidad así como facilitar su montaje.

5.3. Núcleo

- a) El núcleo se fabricará con láminas de acero al silicio de grano orientado de alto grado de magnetización, bajas pérdidas por histéresis y de alta permeabilidad de manera que reduzca al mínimo las corrientes parásitas. Cada lámina deberá cubrirse con material aislante resistente al aceite caliente. El núcleo se formará mediante apilado de láminas de acero.
- b) El armazón que soporta el núcleo será una estructura reforzada que reúna la



resistencia mecánica adecuada y no presente deformaciones permanentes en ninguna de sus partes; deberá diseñarse y construirse de tal manera que quede firmemente sujeto al tanque en ocho (08) puntos como mínimo tanto en la parte superior (4) como en la inferior (4).

- c) El circuito magnético estará firmemente puesto a tierra con las estructuras de ajuste del núcleo y con el tanque, de tal forma que permita un fácil retiro del núcleo con terminación al exterior de la cuba.

A efectos de hacer pruebas de diagnóstico al mismo en actividades de inspección y/o mantenimiento es necesario el aterrizaje del núcleo externamente.

Lo recomendable es que el sistema de aterrizaje sea una caja con terminales con aplicación de conectores de conexión interna y salida externa, de ubicación sobre la tapa del transformador, y conste de 3 puntos:



La caja contiene una placa con tres terminales:

- El terminal marcado “núcleo” es conectado al núcleo
- El terminal marcado “grapa” es conectado a las abrazaderas o bridas del núcleo.
- El terminal No marcado, es conectado a la conexión a tierra (del tanque).

Para la prueba de aislamiento del núcleo se remueve la tapa de la caja de conexión; se desconecta la barra de cierre que conecta los dos terminales núcleo y la puesta a tierra.

El valor de prueba debera ser 1000V (C.C.) entre el núcleo y la abrazadera o brida + conexión a tierra. El tanque puede ser puesto a tierra durante la prueba.

El valor aceptable después de un minuto de carga, debe ser mínimo de 500 Mega Ohms con 1 kV dc.

- d) Las columnas, yugos y mordazas, deberán formar una sola pieza estructural, reuniendo la suficiente resistencia mecánica para conservar su forma y así proteger los arrollamientos contra daños originados por el transporte o en operación durante un cortocircuito. Se proveerán de asas de izado u otros medios para levantar convenientemente el núcleo con los arrollamientos. Esta



operación no deberá someter a esfuerzos inadmisibles al núcleo o a su aislamiento.

- e) El postor deberá presentar con su oferta una descripción completa de las características del núcleo y de la fijación del núcleo al tanque.

5.4. Arrollamientos

- a) Los arrollamientos se fabricarán con conductores de cobre de alta conductividad aislados con papel de alta estabilidad térmica y resistencia al envejecimiento, este papel que se debe utilizar es el “papel mejorado térmicamente” de acuerdo a lo establecido en la norma IEC 60076-7:201.

En caso de tener arrollamientos de baja tensión que manejen valores muy altos de corriente se podrá optar por usar conductores esmaltados del tipo transpuesto.

- b) Las bobinas y el núcleo completamente ensamblados deberán secarse al vacío e inmediatamente después impregnarse de aceite dieléctrico.

El proceso de secado debe garantizar que este será realizado teniendo todos los cuidados para no deteriorar los aislamientos, al final del proceso de secado el grado de polimerización del papel (DP) deberá estar entre 850 y 1000 ($850 < DP < 1000$) como mínimo.

Para la verificación del DP será necesario que los fabricantes dejen 4 muestras testigos, 2 en la parte superior y 2 en la parte inferior accesibles mediante un hand hole.

En caso el DP se encuentre por debajo de 850, el postor estará obligado a pagar una penalidad del 5% sobre el precio del transformador, penalidad que será descontada del costo contratado del transformador.

- c) Los conductores de conexión de los arrollamientos a los pasatapas se protegerán mediante tubos-guías sujetos rígidamente para evitar daños por vibraciones o esfuerzos electrodinámicos producidos al interior del transformador por fallas externas.
- d) Todas las juntas permanentes que lleven corriente, a excepción de las roscadas, se efectuarán empleando soldadura autógena con varilla de aporte de plata o su equivalente en características eléctricas y mecánicas.
- e) Los transformadores serán aptos para soportar, térmica y dinámicamente, las corrientes de cortocircuito debidas a cualquier tipo de falla, así como a las corrientes de "in-rush". El Contratista suministrará, para su aprobación la



memoria de cálculo de las habilidades térmica y dinámica de los transformadores para soportar cortocircuitos en bornes.

- f) El transformador de requerirse contará con un arrollamiento de compensación en conexión delta con dos bornes exteriores para prueba, que será cortocircuitado en operación normal, en este caso al ser de compensación los valores de tensión de dicho arrollamiento serán definidos por el fabricante

5.5. Aisladores Pasatapas

- a) Las características de los aisladores pasatapas estarán de acuerdo con la última versión de la norma IEC 60137 y serán del tipo condensador para tensiones desde 52 kV en adelante. Los aisladores tipo condensador deben tener un tap de prueba para medida de factor de potencia.
- b) Los aisladores pasatapas serán de porcelana, fabricadas homogéneamente de color uniforme y libre de cavidades o burbujas de aire y serán construidos de tal forma que permitan la instalación de los transformadores de corriente, donde son especificados y garantizando las distancias eléctricas.
- c) Todos los aisladores pasatapas deben ser estancos a los gases y al aceite. El cierre debe ser hermético para cualquier condición de operación del transformador.
- d) Todas las piezas montadas de los pasatapas, excepto las empaquetaduras que puedan quedar expuestas a la acción de la atmósfera, deberán componerse totalmente de materiales no higroscópicos.
- e) Para los aisladores pasatapas de los arrollamientos, se suministrarán terminales de acuerdo a la norma IEC 60137:2017 y de las dimensiones adecuadas para conectar los conductores o tubos del transformador. El tipo de terminales se definirá en la fase de “Revisión del Diseño de Transformadores” que está previsto en las presentes especificaciones técnicas.
- f) La disposición de las fases deberá respetar las normas de la serie IEC 60076 con denominación y rotulación correspondiente para el lado de AT, MT como para BT.

Los bornes del lado de AT, deben estar ubicados en la tapa del tanque, para conexión con cable de aluminio desnudo.

Los aisladores pasatapas de los lados de MT y lado de BT, deberán estar ubicados sobre la tapa del transformador con sus respectivos soportes para pararrayos tipo exterior, estos deberán ser de una capacidad mínima de 800 A. a fin de garantizar



la robustez de los mismos. Por otro lado de requerirse que la ubicación de los bornes de MT y BT sean laterales esto se indicará en los TDT's. En caso de alimentación con cables de energía se deberá incluir un soporte metálico en el transformador para sujetar los cables con aislamiento de XLPE o similar, del tipo seco, este requerimiento deberá ser aclarado en la revisión del diseño.

5.6. Tanque y Acoplamientos

- a) El tanque del transformador será construido de chapas de acero de bajo porcentaje de carbón, de alta graduación comercial y adecuado para soldarse.
- b) Todas las bridas, juntas, argollas de montaje, etc., serán fijadas al tanque mediante soldadura.
- c) El tanque estará provisto de ganchos para el izaje adecuados para levantar el transformador lleno de aceite. El transformador estará provisto de una válvula para vaciado y toma de muestras de aceite, una válvula de purga de gases acumulados, instalados al exterior del tanque o al exterior de la tapa del transformador, según sea el caso. Estos accesorios estarán provistos de sus respectivos dispositivos de maniobra, enclavamiento y seguridad.
- d) La tapa del tanque será empernada, en ella se dispondrá de una abertura (handhole) con tapa atornillada, que permita el fácil acceso de la mano de una persona al extremo inferior de los pasatapas y conectores para fines de inspección. Todas las aberturas necesarias se harán de dimensiones apropiadas, circulares o rectangulares, pero de acuerdo a la capacidad y aislamiento del transformador.
- e) El tanque y cualquier compartimento conectado con él que esté sujeto a las presiones de operación y todas las conexiones, juntas, etc., fijadas al tanque, deben estar diseñadas para soportar sin fugas o deformación permanente, una presión interna positiva de 7.5 PSI (0.052 MPa).

Esta presión se aplicará al transformador lleno de aceite durante 12 horas. Además, deberá diseñarse para soportar una presión absoluta hasta de 15 PSI (0.104 MPa) (vacío pleno) al nivel del mar y a 30 grados de temperatura ambiente sin que se produzcan deformaciones permanentes, estando totalmente armada y cerrada la válvula de conexión al tanque conservador.

En la Placa de Identificación se indicarán las máximas presiones positivas y negativas que el tanque pueda soportar sin sufrir deformaciones.



- f) Para los neutros del transformador que están conectados a tierra, se suministrará e instalará un aislador portabarra y pletinas de cobre de 50 x 6,4 mm (mínimo) adosados al tanque para la conexión a tierra de los neutros del arrollamiento en estrella. Los aisladores portabarras serán los adecuados para soportar la pletina hasta la parte baja del transformador, en cada nivel (AT, MT, BT) según corresponda.
- g) El tanque estará provisto de dos bornes de cobre para la puesta a tierra, ubicados en dos extremos opuestos de la parte inferior del tanque. La conexión a tierra se efectuará a un conductor de cobre de sección de 95 mm² como mínimo.
- h) El tanque del transformador contará con las siguientes válvulas, bridas, etc., siendo esta lista indicativa y no representa limitación alguna:
 - Válvula de descarga de sobrepresión, de alta calidad, ajustada para 0,07 MPa (10 PSI) de sobrepresión interna.
 - Válvulas para el tratamiento del aceite, situadas una en la parte superior del tanque y otra en la parte inferior.
 - Válvula para extracción de muestra de aceite, con boquilla preparada con agujero roscado de 3/4" de diámetro, situado apropiadamente en el tanque del transformador y con tapón roscado para evitar fugas de aceite.
 - Válvula para el analizador de gases
 - Deberá contar con un sistema de "by pass" para la conexión del relé Buchholz.

5.7. Equipo de Enfriamiento

- a) El sistema de enfriamiento del transformador será ONAN más ONAF, el que operará de acuerdo al régimen de carga del transformador.
- b) El transformador estará provisto de un juego apropiado de radiadores, independientes entre sí, desmontables y con su respectivo sistema de válvulas. Los radiadores para aceite serán de acero galvanizado y pintado, y su construcción será de acuerdo con las prescripciones de las normas internacionales.
- c) Los radiadores serán fabricados con acero galvanizado para evitar corrosión por picaduras al estar sometidos a ambientes contaminados y de alta polución, así mismo serán pintados del mismo color que el transformador.



5.8. Sistema de Conservación de Aceite

- a) El sistema de conservación de aceite será del tipo tanque de expansión, que no permita un contacto directo entre el aceite y el aire, mediante la instalación de un diafragma en el tanque.
- b) La capacidad del depósito conservador será tal que el nivel de aceite, en ningún caso, descienda por debajo del nivel de los flotadores del relé Buchholz (diferencia de temperatura a considerarse 120°C).
- c) El sistema de conservación de aceite deberá estar equipado con un respiradero deshidratante lleno de cristales de Gel de sílice (silicagel) ecológica y no toxica al ser humano y con ventanilla de observación (deshumedecedor).
- d) El tanque conservador estará equipado con tapón de drenaje, ganchos de levantamiento, válvulas para sacar muestra de aceite.
- e) En el tubo de conexión entre el tanque principal y el tanque de conservación de aceite, se acoplará un relé Buchholz, el cual deberá estar perfectamente nivelado. Este tubo deberá tener una pendiente no menor de 8% para facilitar el flujo de gas hacia el tanque conservador, con un diámetro mínimo indicado por el fabricante según normas IEC.
- f) El relé Buchholz contará con un dispositivo que permita tomar muestras de los gases acumulados.

5.9. Conmutador de Tomas bajo carga

El equipo de conmutación de tomas en carga de acuerdo a la norma IEC 60214-1: 2014, consistirá en un selector de tomas, un interruptor de arco en vacío, un motor de accionamiento y un control automático para una apropiada operación remota. Los requerimientos mecánicos y eléctricos para la interrupción del arco, el compartimiento, control automático, operación en paralelo con transformadores similares serán especificados en la norma IEC correspondiente. El compartimiento ruptor del conmutador se mantendrá separado del aceite del tanque principal. Cada conmutador de tomas ensamblado será capaz de soportar sin daños los esfuerzos producidos por la corriente de cortocircuito según los requerimientos de la norma IEC 60076-5:2006.

Cabe indicar que el proveedor suministrará el conmutador de tomas bajo carga de tecnología en vacío, es decir el conmutador de tomas bajo carga debe ser con botellas de vacío para la extinción del arco eléctrico en la parte interna de las ampollas de vacío, para evitar la carbonización y degradación del aceite.



El conmutador de tomas será diseñado para soportar las pruebas dieléctricas aplicadas al arrollamiento al cual es conectado. Adicionalmente el conmutador de tomas bajo carga tendrá las siguientes características:

- a) El número de tomas superior e inferior del transformador del proyecto de más menos trece (+/-13) posiciones de servicio en lado de AT. Los controles serán apropiados para operación automática, manual y remota.
- b) En todas las tomas se podrá operar con la potencia nominal ONAN y ONAF.
- c) El conmutador estará alojado dentro del tanque, pero en un compartimiento independiente con su respectivo tanque conservador con características similares al principal y dotado de un respiradero con silica gel.
- d) El conmutador de tomas será controlado en el modo automático por un relé digital regulador de tensión instalado junto con los accesorios necesarios en un Panel de control autosoportado, con grado de protección IP54, instalación interior, el cual forma parte del suministro. Este panel también deberá estar equipado para enviar y recibir información a distancia (operación remota).
- e) Contará con mando local a motor y manivela de operación manual totalmente estanco, libre de fajas para transmisión de carga motor - control, instalado en gabinete adherido al Transformador, con grado de protección IP66 y todo su equipamiento será libre de mantenimiento.
- f) Se tomará como tensión de referencia el lado de Media Tensión, adicionalmente el fabricante deberá prever el CT correspondiente en el lado de Baja Tensión para que en cualquier momento se cambie la tensión de referencia de tal forma que no exista oscilaciones de tensión y se mantenga permanentemente estable en un solo nivel de tensión controlado.

5.10. Panel de Control a distancia del conmutador de tomas Bajo Carga

La regulación de tensión se efectuará bajo el control manual y automático del Cambiador de Taps, para lo cual se instalará en el panel de señalización correspondiente de las posiciones de los taps del transformador, los selectores y el equipamiento necesario para elegir y operar el control manual y automático a distancia, así como su visualización y manejo a distancia (remoto).

El equipo regulador de tensión deberá ser capaz de efectuar paralelismo con otro transformador de forma automática de tal forma que uno de ellos sea el “maestro” y los transformadores restantes “esclavos”.

Contendrá el siguiente equipamiento mínimo:



- Un (1) relé electrónico de regulación de tensión (90)
- Tres (3) voltímetros para AT, MT y BT si el transformador tiene las 3 tensiones.
- Un (1) indicador de posición a distancia de TAPS para el transformador con 27 posiciones (+13, N, - 13).
- Un (1) conmutador selector de posiciones fijas con las siguientes funciones:
 - o Mando manual
 - o Apagado
 - o Mando automático
- Un (1) conmutador de mando con retorno a la posición central (apagado) por resorte, con las siguientes funciones:
 - o Subir tap
 - o Apagado
 - o Bajar tap
- Indicadores luminosos del tipo Led de bajo consumo y alta luminiscencia para 110 Vcc o 220 Vcc, estos valores deberán ser definidos en las TDT's y en la revisión del proyecto.

Este equipamiento deberá ser totalmente digital y se ubicará en un panel autosoportado, fabricado con perfiles estructurales y planchas de acero de acabado liso de un espesor no menor a 2,5 mm con puerta por la parte anterior y posterior y tapa con llave.

Las planchas de los extremos deben ser removibles que permitan adicionar o eliminar paneles.

El panel tendrá en la parte inferior una plancha metálica con una tapa removible, con presa estopas, para el ingreso de los cables de control.

Todas las partes metálicas serán limpiadas y protegidas contra óxidos mediante un proceso a base de fosfatos o equivalentes el que será seguido inmediatamente por dos capas de impregnación de pintura anticorrosiva, añadiéndose las capas necesarias de acabado con sistema vinílico de color gris claro RAL 7035.

El panel contendrá un calefactor de 220 VAC – 150 W y una lámpara de alumbrado de 220 VAC (del tipo led) con su respectivo interruptor y de un tomacorriente monofásico para 600 V – 30 A.

Todos los cables deberán ser marcados adecuadamente, de tal forma que se identifique claramente el circuito al cual pertenece además irán dentro de canaletas de plástico de fácil acceso.



Debe preverse borneras o regletas terminales para las conexiones de todos los cables de control, éstos serán para una tensión de 600 V 30 A y con una tira de marcación de vinílico, de tal manera que, cada punto terminal y cada regleta están debidamente identificados, las regletas o borneras deberán ser separados en secciones que correspondan cada una a una función determinada.

El suministro incluye la ingeniería de detalle para conectar el panel de control a distancia con el mando local a motor del conmutador de tomas bajo carga.

El panel del regulador debe ser instalado dentro de la sala de control.

Para paneles de uso exterior el IP 66, mientras que para paneles de uso interior debe ser IP 64.

De requerirse un panel que este adosado al transformador esto será indicado en la TDT para lo cual los fabricantes deberán ofertar el tipo de panel adecuado a las necesidades del cliente. En este panel se deberá colocar el regulador de tensión y todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento.

Por otra parte los fabricantes presentarán en su oferta el tipo de panel ofertado con todos los accesorios adecuados para su funcionamiento sea este del tipo adosado o del tipo autosoportado.

5.11. Equipo Regulador de Tensión

El regulador de tensión está destinado al control de cambiadores de tomas en carga instalados en el transformador de potencia, cuyos accionamientos a motor sigan el principio de funcionamiento “paso a paso” es decir que a un impulso en el accionamiento eléctrico, este inicia el cambio de tensión correspondiente a un solo escalón.

El accionamiento a motor recibe este impulso únicamente cuando hay una diferencia entre el valor real de la tensión y el valor de referencia.

El regulador de tensión debe poseer un circuito de retardo ajustable mediante el cual se reduce la influencia de variaciones de tensión de poca duración y aumenta la estabilidad del circuito regulador, de esta manera se evitan conmutaciones de escalones innecesarias.

El regulador de tensión deberá ser digital y estar provisto de puertos de comunicación para integración a un sistema SCADA en los protocolos DNP3.0, Modbus o Ethernet. El regulador de tensión debe ser programable y con capacidad de cambio automático de hasta tres grupos de ajuste en función a rangos de tiempo diarios definidos por el usuario.



5.12. Aceite para El transformador

5.12.1. Aceite mineral

El aceite a usar será del tipo mineral sin inhibidor, nafténico clase U (según IEC 60296), ó clase I (según ASTM D3487) libre de PCB, sulfuro de cobre u otro químico que tenga una tendencia corrosiva al azufre es responsabilidad del fabricante del transformador definir el mejor tipo de aceite mineral aislante a utilizar para su correcto funcionamiento. La especificación debe definir a un aceite mineral aislante, que sea intercambiable, miscible y compatible con otros aceites minerales aislantes existentes en equipos eléctricos.

El volumen de aceite necesario para el transformador más 10% será suministrado con el transformador y envasado separadamente en cilindros de acero herméticamente cerrados. Los cilindros llevarán el precinto de la refinería o del fabricante. El transformador se transportará sin aceite pudiendo ser transportado con aceite dependiendo del tamaño del transformador, en caso de ir sin aceite ira lleno de gas nitrógeno y con la verificación previa del cliente antes de su salida de fábrica hacia el lugar de instalación o de acuerdo a lo indicado por el fabricante.

El aceite dieléctrico a utilizar será garantizado por el fabricante del transformador cumpliendo con lo establecido en la Norma IEC60296:2012 o en la norma ASTM D3487:2016.

Deberá ser aceite mineral aislante, no inhibido, nuevo y refinado por métodos que satisfagan convenientemente las pruebas estipuladas para el despacho, entendiéndose por no inhibido el aceite libre de cualquier aditivo sintético. La naturaleza del crudo, los procesos de fabricación y refinación y la modalidad del despacho, deben ser aprobados y cualquier cambio no debe hacerse sin el previo consentimiento. El aceite debe satisfacer los valores límites de las propiedades físico-químicas funcionales y los métodos de prueba, para un aceite Clase U (IEC) o I (ASTM), en conformidad con las Normas IEC 60296:2012 e IEC 60422:2013 ó ASTM D3487:2016 respectivamente. El muestreo se realizará en conformidad con el procedimiento descrito en la Publicación IEC 60475:2011 "Method of sampling liquid dielectrics".

Acondicionamiento para el despacho

Por seguridad, se prefiere que el suministro del aceite sea en cilindros apropiados para el almacenamiento o transporte del aceite dieléctrico mineral y no deben haber sido utilizados para otros fines. Cada cilindro deberá estar debidamente



identificado en su parte superior e inferior con una marca indeleble y que contenga la siguiente información:

- Nombre o marca comercial del suministrador.
- Identificación completa del aceite.
- Número de serie o lote.
- Fecha de llenado del aceite.
- Peso bruto del líquido.
- Volumen del aceite.
- Etiqueta de seguridad y modo de almacenamiento.

Los cilindros deberán estar protegidos externamente con una película polimérica y ser aptos para el almacenamiento a la intemperie y las dos aberturas en su parte superior, deberán estar provistas de tapas que sean estancas y no permitan la entrada de humedad. Las tapas y sellos deberán ser del tipo "triple seguridad" o similares.

5.12.2. Aceite Vegetal

Los transformadores también podrán ser suministrado con aceite vegetal, es responsabilidad del fabricante del transformador definir el mejor tipo de aceite vegetal aislante a utilizar para su correcto funcionamiento, para lo cual el fabricante deberá acreditar el cumplimiento de las normas ASTM y/o IEC u otras normas técnicas internacionales aplicables, mediante la presentación de los Reportes de protocolos de pruebas tipo del aceite vegetal a usar.

5.13. Cableado de Control, Circuitos Auxiliares y Cajas Terminales para Cables

- Todos los cables de control y los alimentadores de los circuitos auxiliares del transformador serán fabricados de acuerdo a la norma IEC 60227-1:2007 con conductor de cobre cableado con aislamiento de PVC o equivalente, de acuerdo a la IEC 60245-1:2007 para una tensión máxima de servicio de 600 V y con la menor cantidad posible de cajas de paso.
- Los circuitos de corrientes deberán ser cableados con conductor de sección 4mm² de 600 V y será implementados con la utilización de borneras de corrientes seccionables.
- El cableado que conecte las diferentes piezas, equipos o accesorios de los circuitos eléctricos propios del transformador, se efectuará utilizando cajas terminales y tubo de acero galvanizado rígido del tipo "Conduit" o tubo de acero galvanizado flexible, según requerimiento.



- Los conductores y cables deberán consignar el nombre de fábrica, designación, sección, y año de fabricación.
- Todas las conexiones de cables se efectuarán mediante borneras de tensión y corriente cortocircuitables en donde corresponda.
- Se instalarán carteles de señalización de acuerdo a leyendas de los planos funcionales en borneras, interruptores automáticos, transformadores auxiliares, cables eléctricos y cables de comunicación, con etiquetas adhesivas de calidad resistentes al calor.
- Todo el cableado y conductores de protección, control y servicios auxiliares debe tener resistencia a la intemperie (frio, humedad y rayos ultravioleta), libre de halógenos, reducida emisión de humos opacos y no propagadores de llama (prevención de incendios).
- Los sujetadores de los tubos que llevan las señales de los equipos al tablero adosado del transformador deben ser metálicos a fin de que no se deterioren con el sol.

5.14. Transformador de Corriente

El transformador de potencia tendrá incorporados en cada uno de los aisladores pasatapas (bushings), transformadores de corriente de acuerdo a la tabla de características técnicas adjuntas y serán fabricados de acuerdo a la norma IEC 61869-2:2012

En fábrica y en sitio, se realizará el ensayo y prueba de funcionamiento y de saturación de los transformadores de corrientes.

Incluirá el transformador, los transformadores de corriente de imagen térmica y del regulador de tensión.

5.15. Dispositivo de Alivio de Presión

Este dispositivo estará localizado sobre la cubierta superior del tanque del transformador, de tamaño adecuado para proteger el tanque contra una sobrepresión interna. El dispositivo será diseñado para disminuir la descarga del aceite y expulsar el gas acumulado después de abrir; este dispositivo operará a una presión estática menor que la presión de la prueba hidráulica del tanque del transformador, este dispositivo contara con un sistema que dirija los gases hacia el piso. Deberá soportar pleno vacío y no presentará fugas de aceite durante el transporte o montaje del transformador. Después de operar el dispositivo se repondrá automáticamente a un valor positivo de la presión residual del gas, la



norma de fabricación será la DIN EN 50216-5:2007, DIN EN15800:2009, DIN EN 10270-1:2017.

5.16. Relé Buchholz

El transformador estará equipado con un relé Buchholz montado en el tubo de unión entre el conservador y el tanque del transformador. El relé Buchholz será del tipo antisísmico, de doble flotador, con dos juegos de contactos independientes, uno para alarma y otro para desconexión

El relé buchholz del trasformador, debe tener una extensión a nivel con dispositivo de purga y visor a una altura determinada por norma, para facilitar la purga de este dispositivo.

La caja de terminales del relé Buchholz será totalmente hermética y ubicada en una posición tal que en caso de lluvia no ingrese agua que pueda corroer los contactos o mandar falsas alarmas o disparos, las normas de fabricación serán las siguientes, DIN EN-50216-1:2002 y DIN EN-50216-2:2002

5.17. Indicadores del Nivel de Aceite

El transformador estará equipado con sensores indicadores de nivel de aceite para el tanque del transformador y el conmutador y con indicadores radial y axial respectivamente que puedan ser observados fácilmente desde el suelo con una escala conveniente, la norma de fabricación será la DIN EN 50216-5:2007.

Los indicadores estarán montados en la pared lateral del conservador de aceite y contarán con un sistema digital con contacto para alarma a nivel bajo.

5.18. Relé de Presión Subita para la cuba

Cada transformador deberá estar dotado con un relé de presión de rápida respuesta a la tasa de crecimiento de la presión de aceite. El dispositivo deberá tener una condición igualadora que le permita mantener constante la exactitud a todos los niveles de presión. Deberá ser insensible a variaciones lentas de presión ocasionadas por cambios de carga y deberá operar únicamente para fallas internas. El relé deberá ser fácilmente accesible para inspecciones o pruebas sin necesidad de desenergizar el transformador y deberá estar provisto con contactos de cierre para alarma y disparo alimentados de un sistema de 110 Vcc.

5.19. Relé de flujo para el OLTC

El tanque de conmutador del transformador, dispondrá de un relé de flujo o de presión súbita, el cual tendrá contactos para disparo ubicados en una caja de terminales totalmente hermética.



5.20. Válvulas y Grifos

Se proveerán válvulas para las siguientes funciones:

- Drenaje de los tanques, de los conservadores y de los radiadores.
- Toma de muestras de aceite de los tanques y conservadores adecuado para boquilla roscada de 3/4" de diámetro.
- Conexiones para filtración del aceite.
- Purga de aire de las tanques, de los conservadores, de los radiadores, etc.
- Cierre de las diversas tuberías de aceite.
- Antes de los puntos de conexión de uniones con bridas.

Todas las válvulas para aceite deberán ser de construcción apropiada para aceite caliente.

Las válvulas para las conexiones de filtración de aceite deberán corresponder a las prescripciones del equipo de tratamiento de aceite que el fabricante recomiende.

5.21. Tableros y cajas de conexión

Todos los cables eléctricos relacionados con accesorios del transformador, sistema de enfriamiento, etc., estarán conectados dentro de cajas metálicas de conexión o distribución con la menor cantidad de empalmes o borneras posibles.

Se suministrarán tableros convenientemente diseñados, con sobre techo inclinado y debe tener un voladizo mínimo de 10 cm, para protección de los rayos solares directos, con grado de protección IP54, para ser instalados sobre las paredes del transformador. Estos tableros tendrán compartimientos separados para circuitos de potencia, circuitos de mando y circuitos de señalización, con regletas de bornes adecuadas a la función de corriente o tensión y señalizados con materiales resistentes al calor ambiental.

Todos los interruptores térmicos, contactores y otros dispositivos de control para el equipo de enfriamiento (ventiladores) tendrán que ser montados en una cabina de control. La cabina poseerá, grado de protección IP54, una puerta provista de bisagras y de una cerradura o manija de cierre en tres puntos.

- “Tendrán iluminación, calefacción controlada por higrostató y una toma corriente doble monofásica con polo de puesta a tierra”
- Las canaletas y elementos plásticos deberán ser retardante a la llama y de material halógeno.



5.22. Ruedas para el transformador

Se suministrará un juego completo de ruedas orientables 360° de acero forjado o fundido, de pestaña delgada, que se instalarán en la base del transformador, también incluirá los planos para la fabricación del anclaje antisísmico, este anclaje será provisto por el cliente.

5.23. Estructura soporte de pararrayos

Se suministrará una estructura metálica de soporte de los pararrayos sobre la tapa del transformador y ubicado según el cliente lo solicite, esto será definido en la revisión del diseño antes de la fabricación del transformador.

5.24. Sistemas de Monitoreo del transformador

Este sistema tiene la finalidad de permitir monitorear la operación del transformador y su evolución, la generación de señales de alarma y la disponibilidad para el registro de eventos, para comprobar los diagnósticos del estado actual del transformador, así mismo se deberá contar con un visor polarizado para evitar el deterioro del equipo por el sol.

Cabe indicar, el fabricante suministrará un transformador de aislamiento el cual deberá proteger a los equipos digitales que requieran de alimentación interna.

El sistema de monitoreo del transformador debe contar con los siguientes equipos:

5.24.1. Termómetros

Un (1) sistema digital de monitoreo y almacenamiento de temperaturas con sensores de temperatura del aceite de la cuba principal, de la cuba del cambiador de tomas bajo carga y del medio ambiente externo. El equipo deberá estar provisto y ser suministrado con su módulo de comunicación para integrarse a un sistema de supervisión y control a distancia empleando protocolos e interfaces de comunicaciones abiertos (Modbus, DNP3.0) y puertos RS 485 y ethernet.

El sistema estará provisto de dos contactos de máxima temperatura, uno para alarma y otro para disparo y será montado dentro del tablero de control del transformador, a una altitud conveniente del suelo y de fácil visualización para la lectura de los datos y cableado hasta el tablero de control del transformador.

Adicionalmente se suministrará un termómetro de ambiente que se conectará al sistema de monitoreo de temperaturas del transformador.

5.24.2. Relés de Imagen Térmica para arrollamientos

Estarán provistos de cuatro (04) juegos de contactos ajustables independientemente por cada arrollamiento, para alarma y disparo, que se



cerrarán automáticamente en secuencia con el aumento de la temperatura de los arrollamientos y que se abrirán automáticamente en la secuencia inversa con la disminución de la temperatura y que ejercerán las funciones siguientes:

- Contacto 1: Dará señal de alarma por exceso de temperatura y ordenará el arranque de los ventiladores de la etapa ONAF (el arranque de ventiladores será en dos etapas, y de control alternado).
- Contacto 2: Dará alarma por exceso de temperatura.
- Contacto 3: Ordenará disparo
- Contacto 4: Reserva

El Postor incluirá en su oferta una descripción detallada de los dispositivos de Imagen Térmica.

5.25. Equipo de monitoreo de humedad relativa y gases disueltos

Un equipo de monitoreo en línea, de humedad relativa del aceite y monitoreo para un gas (Hidrogeno), desmontable sin necesidad de sacar fuera de servicio, con monitor inteligente con su módulo de comunicación integrados a un sistema de supervisión y control a distancia empleando protocolos e interfaces de comunicaciones abiertos (Modbus, DNP3.0) y puertos RS 485 y ethernet. En caso que el equipo suministrado, tenga alimentación alterna debe incluirse un transformador de aislamiento para evitar sobretensiones que afecte al funcionamiento del equipo.

Para transformadores de potencia ONAF menor a 30 MVA se deberá considerar un equipo de monitoreo de 1 gas.

Para transformadores de potencia ONAF igual ó mayor a 30 MVA y dependiendo de la criticidad del transformador se deberá considerar un equipo de monitoreo de 3 gas. (La criticidad del transformador será estipulado por el cliente).

5.26. Proceso de pintura del Transformador.

La selección del sistema de pintura adecuado para la protección contra la corrosión requiere una variedad de factores que se deben de tener en cuenta para garantizar que se logre la mejor y más económica solución técnica.

La Norma ISO 12944-2:2017 distingue 5 categorías básicas de corrosión atmosférica, para el caso de las empresas del grupo Distriluz se debe considerar la clase C5-I (Muy alta Industrial) y la clase C5-M (Muy alta Marina); éstas serán especificadas en las TDT's.



El tipo de pintura elegido será de acuerdo al grado de corrosividad seleccionado, la preparación de superficies a ser pintadas será de acuerdo a la norma ISO 8503-1:2012, por lo que se requiere un pintado especial, consistente en:

- Una capa de pintura anticorrosiva epóxica de por lo menos 175-185 micras de espesor seco de alto contenido de sólidos.
- Una capa de pintura poliuretanos de por lo menos 60-70 micras de espesor seco, de color gris RAL 7035.
- El total del espesor del sistema será de 235-255 micras
- La pintura interna de la cuba será de color blanco RAL 9003 de 3 a 4 mills de espesor de película seca y no contendrá componentes químicos que deterioren el aceite mineral y/o vegetal aislante en contacto con la pintura.
- Los radiadores serán de acero galvanizado no menor a 50 micras y pintados.

5.27. Placas de Características Técnicas

La placa de característica estará de acuerdo a lo establecido en la norma IEC 60076-1 y será colocada sobre la superficie externa del tanque del transformador se colocará una placa de acero inoxidable con impresión en bajo relieve, en esta placa se escribirá en idioma español la siguiente información:

- Nombre del fabricante
- País de procedencia,
- Nombre de la empresa
- Potencia nominal
- Número de fases
- Frecuencia
- Tensiones
- Conexión en primario, secundario y terciario
- Grupo de conexión.
- Método de enfriamiento.
- Niveles de aislamiento IEC (Interno y Externo).
- Tensión de cortocircuito en % a 75°C y a temperatura ambiente.
- Peso de aceite.
- Peso de la parte activa.
- Peso total.
- Altura de trabajo m.s.n.m.
- Año de fabricación y número de serie de la unidad.



- Diagrama de conexiones interiores.
- Identificación de las fases, visible a 1 metro.
- Temperatura máxima de trabajo.
- Máximas presiones positivas y negativas que el tanque pueda soportar sin sufrir deformaciones.
- Pérdidas de energía en el cobre en KW (resultado de pruebas de aceptación).
- Pérdidas de energía en el hierro en KW (resultado de pruebas de aceptación).
- Amperaje en AT
- Amperaje en MT
- Amperaje en BT
- Relación de Transformación en todos los taps
- Datos del conmutador bajo carga
- Norma de fabricación
- Datos del aceite
- Tipo del Transformador
- Datos de los transformadores de corriente.

Los aisladores pasatapas y los dispositivos de protección llevarán también una placa de identificación con la siguiente información:

- Nombre del fabricante
- Año de fabricación
- Número de serie
- Voltaje nominal fase tierra
- Nivel de aislamiento IEC.
- Frecuencia nominal.
- Factor de potencia.
- Tipo de aislamiento.

6. PÉRDIDAS DE POTENCIA DE LOS TRANSFORMADORES

6.1. Valores de pérdidas de potencia en el fierro y en el cobre garantizadas por el fabricante

Los valores de pérdidas en el cobre y perdidas en el fierro garantizados por el fabricante en su oferta incluirán las tolerancias establecidas por la norma IEC 60076 – 1:2011.

(Pérdidas Fierro +15%; Pérdidas Cobre +15%; Pérdidas Totales +10%)



Las pérdidas totales (hierro y cobre) garantizadas por el fabricante, deberán ser las más bajas posibles.

Así mismo se deberá tener en cuenta que los valores máximos permitidos de pérdidas de energía garantizados por los postores no podrán sobrepasar lo especificado en la tabla n°1 siguiente, bajo causal de descalificación.

Tabla N° 1: Valores máximos permitidos de pérdidas de energía garantizados

S_n Potencia Nominal Máxima Potencia Trifásica , MVA	Pérdidas Totales Máximas (%)
$5 < S_n < 30$	0.7
$30 \leq S_n < 50$	0.6
$50 \leq S_n < 100$	0.5
$100 \leq S_n < 200$	0.4
$S \geq 200$	0.3

Los postores deberán declarar sus pérdidas garantizadas tomando en cuenta que las pérdidas totales (Fe + Cu) se cuantificarán como la suma de las pérdidas en el hierro y las pérdidas en el cobre para cada combinación de pares de arrollamientos con el arrollamiento principal (ej. AT/MT, AT/BT) a potencias nominales ONAN, considerando como potencia base para cada pareja la del arrollamiento de menor capacidad ONAN de los transformadores especificados.

No se tendrán en cuenta las pérdidas en arrollamientos de compensación no cargables.

Cabe precisar que si las pérdidas en el cobre más las pérdidas en el hierro obtenidas en las pruebas de aceptación del transformador realizado en las pruebas en fábrica, exceden el valor total garantizado por el fabricante de su propuesta técnica; el transformador será rechazado debiendo el proveedor efectuar la fabricación de un nuevo transformador. Esta nueva unidad se someterá a las mismas pruebas anteriormente mencionadas.

7. CRITERIO DE VALORIZACION DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN EL COBRE Y FIERRO COMO PARTE DEL COSTO DE LA OFERTA DE LOS POSTORES

El costo total (V_{tot}) del Transformador de potencia que será determinado con fines de evaluación económica de las ofertas de los postores, se realizará aplicando la fórmula siguiente:



$$V_{tot} = V_{ini} + A \times P_{fe} + B \times P_{cu} \text{ (USD)}$$

Las pérdidas en el hierro (P_{fe}) y las pérdidas en el Cobre (P_{cu}) en kW, serán las pérdidas totales garantizadas por los postores en sus ofertas, calculados según lo indicado en los ejemplos del numeral anterior del presente documento.

Los Valores A y B son coeficientes de valorización de pérdidas (USD/kW) en el hierro y en el cobre respectivamente y dependen del costo de la energía, y sus valores representan el capital inicial equivalente al gasto anual ocasionado por las pérdidas durante la explotación y se calcula en la forma siguiente:

$$A = t \times C_{n/2} \times \frac{1 - \left(\frac{1}{1+i}\right)^n}{i} \quad B = \mu \times C_{n/2} \times t \times \frac{1 - \left(\frac{1}{1+i}\right)^n}{i}$$

$$C_{n/2} = \frac{C + (C \times (1+j)^n)}{2} \quad \mu = k^2$$

- t - Horas de operación por año (horas)
- i - Tasa de descuento por la inversión ("costo del dinero", en porcentaje)
- n - Vida útil del transformador (años)
- $C_{n/2}$ - Costo de la energía durante la vida media del transformador
- C - Costo inicial de la energía (USD/ kWh)
- j – incremento anual del precio de la energía (porcentaje)
- k – promedio de carga del transformador durante su vida útil

En los cuales:

- C = Costo de energía (USD/kWh) = 0.0586 USD//kWH (promedio de compra en MT)
- t = Horas al año (8760)
- k = Promedio de carga del transformador durante su vida útil (0.75)
- i = 12%
- j = 1%
- n = 30 Años

Con estos valores se encuentran los coeficientes A y B que son los siguientes:

$$A = 4,854 \text{ USD / kW}$$

$$B = 2,730 \text{ USD / kW}$$



En consecuencia y reemplazo valores establecidos, el Costo total del transformador con fines de evaluación económica en los procesos de concurso para la adquisición de transformadores será:

$$V_{\text{tot}} = V_{\text{ini}} + 4,854 \times P_{\text{fe}} + 2,730 \times P_{\text{cu}} \text{ (USD)}$$

8. EFICIENCIA DE LOS TRANSFORMADORES

La publicación IEC TS 60076-20:2017 define métodos de evaluación del desempeño (rendimiento) energético de los transformadores. Para los propósitos de esta publicación IEC TS 60076-20:2017, para considerar la eficiencia energética de una manera práctica, se supone que el factor de potencia es la unidad, y la eficiencia se puede definir en términos de un índice de eficiencia con una potencia específica. Asimismo presenta tres métodos para evaluar el desempeño (rendimiento) energético de un transformador:

- a) el índice de eficiencia pico (máxima) (PEI);
- b) las pérdidas sin carga y con carga a la potencia nominal o a una potencia particular de referencia.
- c) la eficiencia a un factor de potencia definido y a un factor de carga particular (típicamente al 50%).

Con el propósito de conocer los valores de eficiencia de los transformadores ofertados por los postores participantes de los procesos de adquisición del cliente, se requiere la presentación del valor del índice de eficiencia pico (máxima) (PEI) debidamente sustentado con los cálculos correspondientes, documentación que deberá incluirse en la propuesta técnica del postor, los valores de los parámetros requeridos para el cálculo serán los mismos indicados en el numeral 6 de las presentes Especificaciones Técnicas.

9. REPUESTOS

La lista conteniendo la cantidad de las piezas de repuestos será propuesta por el fabricante y deberá ser incluida en la Propuesta Técnica del postor. En esta lista se deberá tener en cuenta que la cantidad de piezas propuestas permitirá cubrir un periodo de operación mínimo de cinco (5) años.

La lista deberá incluir además de las partes recomendadas por el fabricante las siguientes partes.

- Un (1) aislador pasatapas de cada tipo y tensión.
- Un (1) relé buchholz.
- Un relé de protección para el conmutador
- Cinco (5) cargas completas de silicagel.



- Un (1) juego completo de empaquetaduras

El costo de la lista de repuestos deberá ser incluido como parte del costo del transformador, en la propuesta económica del postor.

10. REVISION DEL DISEÑO DEL TRANSFORMADOR

Se realizará una revisión del diseño durante la fase de elaboración de los proyectos y antes del inicio de la fabricación de los equipos, pues reducen significativamente problemas de comunicación e interpretación de la documentación, además de facilitar el análisis de memorias de cálculo de soportabilidad a cortocircuitos y esfuerzos sísmicos.

Al mes de firmado el Contrato, el Proveedor deberá suministrar para revisión y aprobación dos ejemplares de los Planos de Dimensiones Generales que muestren vistas y detalles de los aparatos, esquemas y Diagramas Eléctricos.

Esta documentación deberá contener información suficiente para comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y prever los requerimientos de las obras civiles y los trabajos de diseño ligados a él, deberá incluir la memoria de cálculo de los esfuerzos de cortocircuito y la memoria de cálculo para los esfuerzos sísmicos, estos serán realizados de acuerdo al grado de sismicidad de la zona donde será instalado el transformador.

Prevía a la etapa de la fabricación de los transformadores y con la culminación de los planos para fabricación, se realizará una reunión entre el contratista y personal que designe el cliente a efectos de revisar y aprobar los planos en conjunto, en dicha reunión se definirán los mínimos detalles a considerar en la fabricación de los transformadores.

Una vez culminada esta reunión se levantará un acta donde figure todo lo acordado.

11. PRUEBAS DE LOS TRANSFORMADORES

11.1. Generalidades

- a) A los quince días calendario de aprobados los planos del transformador el proveedor deberá presentar un “Esquema de Inspección de calidad y plan de pruebas” según lo establecido en el documento CIGRE: GUIDE FOR PREPARATION OF SPECIFICATIONS FOR POWER TRANSFORMERS Working Group A2.36 (April 2013),
- b) Las pruebas, mediciones y cálculos relativos a las inspecciones y los ensayos serán efectuadas de acuerdo con la última versión de las normas IEC.
- c) El costo de las pruebas, controles e inspecciones estarán incluidas en el costo del transformador.



- d) El Proveedor coordinará con el fabricante para que personal del cliente tenga acceso a los laboratorios del fabricante y les suministrarán toda la información necesaria para efectuar las pruebas, inspecciones, verificaciones o pruebas.
- e) Las pruebas deben ser ejecutadas en los laboratorios del fabricante, el mismo que deberá proporcionar todos los equipos, instrumentos y materiales que fueran necesarios, el fabricante presentará a los representantes autorizados los Certificados de calibración vigente expedido por un organismo de control autorizado de cada uno de los equipos e instrumentos previamente a la ejecución de las pruebas.
- f) El Proveedor preparará en forma detallada el programa de fabricación, en dicho programa deberán especificarse claramente el inicio y fin de cada una de las actividades.
- g) El primer programa de fabricación debe incluir la lista de pruebas y las fechas previstas para la ejecución de las pruebas, controles e inspecciones por parte del cliente.
- h) El Proveedor comunicará por escrito al cliente, con veinte (20) días calendarios de anticipación, la fecha y el lugar de las inspecciones, verificaciones y/o pruebas. El cliente comunicará al Proveedor, por lo menos con cinco (05) días calendarios de anticipación su intención de asistir o no a ellas.
- i) Las pruebas serán realizadas en presencia de dos representantes autorizados del cliente y los gastos de traslado y alimentación serán por cuenta del cliente
- j) Si las pruebas revelasen deficiencias en el transformador, el cliente podrá exigir la repetición de todas las pruebas, que en su opinión fuesen necesarias para asegurar la conformidad con las exigencias del Contrato. Los gastos que ocasione la ejecución de dichas pruebas serán por cuenta del Proveedor.
- k) Todas las pruebas, inspecciones y verificaciones serán objeto de una constancia de supervisión, que será anotada y firmada en duplicado por ambas partes, una copia será entregada al cliente.
- l) Las constancias contendrán los resultados de la verificación, inspección y pruebas efectuadas, debiendo el Proveedor levantar todas las observaciones planteadas por el cliente en dichas constancias. El levantamiento de estas observaciones es requisito fundamental para autorizar el despacho del Transformador.
- m) Los Protocolos de Pruebas serán entregados por el Proveedor a los representantes autorizados del cliente inmediatamente después de la realización de los ensayos. Los Protocolos de Pruebas deberán ser redactados



en idioma Español, detallado y completo, incluyendo todos los datos de medidas, diagramas, gráficos, etc.

- n) El Proveedor deberá entregar dos (02) copias de los Protocolos de Pruebas debidamente firmados por los representantes del fabricante y el cliente.
- o) Los representantes del cliente serán las únicas personas autorizadas para dar la conformidad de las pruebas en fábrica.
- p) La aceptación Protocolos de pruebas efectuadas, no exonera al Proveedor de su responsabilidad contractual, en caso que el transformador falle posteriormente, independientemente que el transformador esté en posesión del fabricante, en los almacenes del cliente o instalado en el lugar de operación.
- q) En caso que la Supervisión del cliente no concurra a la verificación, inspección o pruebas, el Proveedor podrá solicitar la autorización para despachar el Transformador. El cliente deberá responder dentro de los diez (10) días calendarios siguientes, dando su autorización o expresando sus reservas. Si el cliente no responde, el Proveedor dará por aceptada tal solicitud.
- r) El tiempo de comunicación deberá ser de por lo menos con (4) cuatro semanas de anticipación a las fechas previstas para las pruebas sometiendo a aprobación el programa y los protocolos que indiquen los criterios de aceptación en cada una de ellas, los esquemas de conexión a ser usados, así como las características y precisión de los equipos utilizados en el laboratorio en lo relacionado con potencia, control y medida.
- s) Para las pruebas en fábrica, los transformadores deberán estar completamente ensamblados con todos sus accesorios y gabinetes totalmente instalados y operativos con los conectores colocados en cada buje, el cumplimiento de este requerimiento es requisito indispensable para el inicio de las pruebas. El fabricante deberá informar expresamente en su propuesta si tiene alguna limitación en el laboratorio para la total realización de una prueba determinada.
- t) Costos de inspecciones adicionales: El proveedor y/o fabricante reconocerá a la empresa del cliente, todos los costos en que incurra al extender la comisión de la inspección de pruebas y por nuevos desplazamientos y estadía en la ciudad sede de la fábrica, si es necesario repetirle al equipo cualquier clase de pruebas debido a fallas o desviaciones



11.2. Pruebas de aceptación en fábrica

11.2.1. Pruebas Iniciales

- a) Al inicio de las pruebas de aceptación en fábrica se realizarán las siguientes pruebas y revisiones en la siguiente secuencia que se indica a continuación:
- Verificación del grado de polimerización (DP) del papel de aislamiento para verificar las condiciones de secado. El grado de polimerización del papel (DP) deberá estar entre 900 y 1000 ($900 < DP < 1000$). Para la verificación del DP será necesario que los fabricantes dejen 4 muestras testigos, 2 en la parte superior y 2 en la parte inferior accesibles mediante un hand hole. La prueba inicial a los 2 testigos deberá ser incluida en el precio y deberá ser realizado por un laboratorio reconocido y debidamente registrados en IECEE y/o IAF-MLA y/o ILAAC-MLA y/o IAAC y acreditado para realizar estas pruebas según el alcance aprobado del laboratorio. Si como resultado de las pruebas de verificación grado de polimerización (DP) del papel de aislamiento se tiene los valores siguientes:
 - o Mayor o igual a 900 se acepta la prueba sin penalidad para el proveedor.
 - o Entre $800 < DP < 900$, el proveedor estará obligado a pagar una penalidad equivalente al 5% del precio del transformador, penalidad que será descontada del costo total del transformador.
 - o Menor o igual a 800, el cliente no recibirá el transformador y exigirá al proveedor el levantamiento de esta observación.
 - Revisión de dimensiones y distancias de flameo.
 - Revisión del montaje de ductos, tuberías, cableado y comprobar las facilidades de mantenimiento.
 - Revisión de los elementos montados contra los planos aprobados.
 - Revisión de los procesos de pintura y de la protección contra la corrosión: Evaluación de la calidad de la pintura aplicada para la protección contra la corrosión. La medición de espesores y adherencias de los recubrimientos se harán con base en normas internacionales previamente pactadas con el fabricante y debe contemplar la metodología de corrección de los puntos de evaluación.



- Toma de muestra de aceite para análisis físico-químico y cromatográficos de gases disueltos, antes y después de la prueba de elevación de temperatura y antes y después de las pruebas dieléctricas.
- Pruebas funcionales de los relés de protección electrónicos. El fabricante debe desarrollar sistema de pruebas en fábrica de todas las protecciones electromecánicas.
- Pruebas funcionales de los sistemas auxiliares y de control.
- Resistencia de aislamiento de los relés de protección electrónicos, los sistemas auxiliares y de control.

11.2.2. Pruebas de Rutina

El fabricante debe realizar un plan de pruebas y sustentar el modo de prueba a realizar, seguidamente se realizarán en fábrica las Pruebas de Rutina siguientes:

Medida de resistencia de arrollamientos

Se realizará de acuerdo con lo estipulado en la norma IEC 60076-1, Cláusula 11.2. Para las medidas se utilizará una fuente controlada de corriente.

El equipo de medida de la resistencia óhmica debe ser el mismo que se usará en la medida de la resistencia en caliente en la prueba tipo de elevación de temperatura.

Los valores del índice de absorción debe ser mayor a 1.5.

Medida de factor de potencia del aislamiento de arrollamientos

La medida del factor de potencia deberá ser efectuada con tensiones de prueba de 2.5 kV y 10 kV para el aislamiento de cada arrollamiento con respecto a tierra y el aislamiento entre arrollamientos adyacentes constructivamente.

En cada prueba deberá ser medida la capacitancia equivalente en picofaradios [pF] del sistema de aislamiento bajo prueba.

Los valores de prueba del factor de potencia no deben ser mayores a 0.5%.

Medida de resistencia de aislamiento del núcleo

El aislamiento entre el núcleo y tierra debe ser probado con 1000 voltios DC y la resistencia de aislamiento después de 1 minuto deberá ser superior a 500 kΩ.

Medida relación de transformación y polaridad

Se realizará de acuerdo con lo estipulado en la norma IEC 60076-1, Cláusula 11.3.

Medida de impedancia de cortocircuito y pérdidas bajo carga

Se realizará de acuerdo con lo estipulado en la norma IEC 60076-1:2011, Cláusula 11.4, con 75°C como temperatura de referencia para los arrollamientos y realizada



como mínimo en tres posiciones del arrollamiento: la posición nominal y las dos posiciones extremas.

Las mediciones deberán ser efectuadas tomando como base la corriente máxima por cada arrollamiento para las peores condiciones operativas del sistema a potencia nominal.

Sobre la unidad en la que se realice la prueba tipo de elevación de temperatura se deberá medir las pérdidas con temperatura promedio de los arrollamientos igual al ambiente (en frío) y en caliente después de la prueba.

Para transformadores con arrollamiento terciario las medidas deben ser ejecutadas para cada combinación de par de arrollamientos.

Medida de pérdidas en vacío y corriente de excitación

Se realizará de acuerdo con lo estipulado en la norma IEC 60076-1, Cláusula 11.5. Las medidas deben ser realizadas en el tap nominal y al 80%, 100%, 105% y 110% de la tensión nominal.

Así mismo la prueba de corriente de excitación al 100% de carga se medirá en todos los Taps con una tensión de prueba de 10 kV. Tanto en fábrica como en su lugar de operación.

Medida del contenido de partículas en el aceite después de llenado

Antes del inicio de las pruebas dieléctricas se realizará el análisis de contenido de partículas de acuerdo con lo especificado en las normas IEC 60970:2007 e ISO 4406:2017.

Prueba de tensión aplicada (AV)

Se realizará de acuerdo con lo estipulado en la norma IEC 60076-3:2013, Cláusula 10.

Prueba de soporte de tensión inducida AC (IVW)

Se realizará de acuerdo con lo estipulado en la norma IEC 60076-3:2013, Cláusula 11.2.

Prueba de tensión inducida AC con medición de descargas parciales (IVPD), si aplica

Se realizará de acuerdo con lo estipulado en la norma IEC 60076-3:2013, Cláusula 11.3 y para la medición de descargas parciales se tendrá en cuenta lo estipulado en la norma IEC 60270:2015.

Prueba de Impulso atmosférico onda plena

Cada terminal de línea deberá ser sometido a la prueba de impulso atmosférico de acuerdo a lo estipulado en la norma IEC 60076-3:2013, Cláusula 13 e IEC 60076-4:2002.



En todas las pruebas los terminales que no están siendo probados deberán estar aterrizados.

Análisis cromatográfico de gases disueltos en el aceite aislante

La toma de muestra se realizará conforme a la norma IEC 60567:2011. Las muestras deberán ser tomadas antes y después de la prueba de incremento de temperatura, y antes y después de las pruebas dieléctricas.

No se admiten incrementos de las concentraciones de los gases combustibles superiores a los especificados en la norma IEC 61181:2012 “Mineral oil-filled electrical equipment – Application of dissolved gas analysis (DGA) to factory tests on electrical equipment”, entre las muestras tomadas antes y después de cada prueba.

Prueba de análisis de barrido de frecuencia de arrollamientos (SFRA)

Las pruebas deben ser realizadas de acuerdo con lo expresado en la última versión de la norma IEEE C57.149:2012 “Guide for the Application and Interpretation of Frequency Response Analysis for Oil Immersed Transformers.”

Prueba de estanqueidad a presión y vacío del tanque principal

La estanqueidad a presión del tanque principal se comprobará por medio de aspersión de talco, debiéndose verificar las eventuales pérdidas de aceite en juntas y soldaduras.

El tanque y cualquier compartimento conectado con él que esté sujeto a las presiones de operación y todas las conexiones, juntas, etc., fijadas al tanque, deben estar diseñadas para soportar sin fugas o deformación permanente, una presión interna positiva de 7.5 PSI (0.052 MPa).

Esta presión se aplicará al transformador lleno de aceite durante 12 horas. Además, deberá diseñarse para soportar una presión absoluta hasta de 15 PSI (0.104 MPa) (vacío pleno) al nivel del mar y a 30 grados de temperatura ambiente sin que se produzcan deformaciones permanentes, estando totalmente armada y cerrada la válvula de conexión al tanque conservador.

La cuba deberá soportar el ensayo sin presentar deformaciones permanentes. Las deflexiones deben cumplir los requerimientos de la sección 11.10 de la norma IEC 60076-1:2011.

11.2.3. Pruebas Tipo y Análisis de Gases Disueltos

Las pruebas tipo que deberán realizarse como parte del proceso de pruebas en fábrica serán las siguientes:



Prueba de incremento de temperatura

El propósito de la prueba de incremento de temperatura será:

Establecer para cada potencia de todas las etapas de enfriamiento, el incremento de temperatura del aceite superior sobre el ambiente en condiciones de estado estable con la disipación de la totalidad de las pérdidas en condiciones de plena carga (máxima corriente en los arrollamientos, típicamente en la posición mínima del OLTC)

Establecer para cada potencia el incremento de temperatura media de los arrollamientos sobre la del aceite a las mismas condiciones anteriores.

Establecer la constante de tiempo térmica de cada arrollamiento para cada potencia.

La prueba de calentamiento se realiza con las válvulas de un radiador cerradas y con un ventilador apagado. El inspector del cliente seleccionará el radiador y ventilador a desconectar.

La prueba debe ser realizada de acuerdo con lo especificado en la norma IEC 60076-2:2011, Cláusula 7.

Como resultado de la prueba los límites de elevación de temperatura, considerando una temperatura ambiente máxima de 40°C, son:

- Para los arrollamientos 65°C
- Para el aceite 60°C

Las penalidades por exceso de temperatura en el aceite, sobre el valor garantizado, serán las siguientes:

- De 0° a 2° C : 2.5% del valor de contrato del transformador
- De 2.1° a 3.5°C : 5% del valor de contrato del transformador
- De 3.6° a 5.0° C : 10% del valor de contrato del transformador
- > 5 ° C El transformador será rechazado

Análisis de gases disueltos (DGA)

El análisis de gases disueltos (DGA) deberá ser efectuado antes y justo después de terminar la prueba de incremento de temperatura, con el propósito de detectar posibles sobrecalentamientos localizados internos debidos al flujo de dispersión o a corrientes inducidas en partes metálicas adyacentes a los arrollamientos.

La toma de muestra se realizará conforme a la norma IEC 60567:2011. Para el análisis de los resultados se deberá considerar que no se admiten ningún incremento de las concentraciones de los siguientes gases combustibles: acetileno (C₂H₂), etileno (C₂H₄) y etano (C₂H₆), entre las muestras tomadas antes y después de cada prueba.



Los termómetros de arrollamientos deberán ser ajustados con los gradientes obtenidos en la prueba, para dar lectura de la temperatura del punto más caliente del arrollamiento (hot spot), de acuerdo con lo estipulado en la norma IEC 60076-2:2011 Anexo B.

Medición del nivel de ruido

Se realizará de acuerdo con lo estipulado en la norma IEC 60076-10:2016, Parte 10. Para la prueba se deberá considerar en operación todos los componentes del sistema de enfriamiento para la potencia nominal.

El equipo de medición deberá ser verificado antes y después de la medición, si se encuentran desviaciones en la calibración superiores a 0,3 dB de acuerdo con la norma IEC 60076-10:2016, la medida será rechazada.

Medición de la impedancia de secuencia cero (homopolar) (Para transformadores Trifásicos)

Para transformadores trifásicos con arrollamientos en conexión estrella, se deberá efectuar la medición de acuerdo con lo estipulado en la norma IEC60076-1:2011, Cláusula 11.6

12. PLANOS, DIAGRAMAS Y MANUALES A SER ENTREGADOS EN EL PROCESO DE FABRICACIÓN

Al mes de firmado el Contrato, el Proveedor deberá suministrar para revisión y aprobación dos ejemplares de los Planos de Dimensiones Generales que muestren vistas y detalles de los aparatos, esquemas y Diagramas Eléctricos.

Esta documentación deberá contener información suficiente para comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y prever los requerimientos de las obras civiles y los trabajos de diseño ligados a él.

Antes del transporte del transformador, el Proveedor deberá suministrar tres (03) ejemplares de la documentación anterior, aprobada y revisada por el cliente, de los reportes de pruebas del Proveedor y de los manuales de Operación y Mantenimiento. Se debe entender que incluirán catálogo, manuales de operación, mantenimiento y repuestos del transformador, regulador, conmutador, instrumentos de protección y de medición. Asimismo, adjuntar los planos de Ingeniería de detalle de los gabinetes conteniendo los esquemas de los terminales y bornes para la supervisión y control a distancia, incluyendo los accionamientos para el control del sistema de ventilación forzada.

El proveedor entregará la Curva de magnetización del núcleo del transformador.



Al salir de fábrica, el transformador deberá llevar un juego adicional de la documentación anterior, perfectamente protegido y guardado en un lugar adecuado que evite su deterioro por efectos del traslado al lugar de instalación.

Los manuales, leyendas y explicaciones de los planos, dibujos y diagramas, deberán redactarse en idioma Castellano.

Los volúmenes de información técnicas como esquemas eléctricos y protocolos de prueba deberán entregarlos en formato digital y editable (si corresponde) para que puedan ser actualizados a lo largo de la vida útil del activo.

13. CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA ENTREGA

13.1. Embalaje

El embalaje y la preparación para el transporte estarán sujetos a la aprobación del fabricante, lo cual deberá establecerse de tal manera que se garantice un transporte seguro de todo el material considerando todas las condiciones climatológicas y de transporte al cual estarán sujetas.

Las cajas y los bultos deberán marcarse claramente con el número del contrato u orden de compra y la masa neta y bruta expresada en kg.; se incluirá una lista de embarque indicando el detalle del contenido.

El transformador será embarcado a destino con un registrador de impactos en las tres direcciones (ejes x, y, z). Los documentos de entrega del transformador necesariamente deben incluir el papel de registro del registrador de impacto.

Se deberá indicar en la oferta si el transformador será transportado con nitrógeno, los arrollamientos deberán estar totalmente secos y el fabricante entregará un reporte indicando la temperatura y la presión del día que fue realizado el embalaje. Asimismo, las tuberías, manómetros y demás accesorios deberán ser protegidos con planchas de hierro debidamente empernadas al tanque, de modo tal que se evite roturas, daños y robos en el trayecto al lugar indicado.

En el caso que el transformador sea transportado con aceite, se deberán tomar las previsiones necesarias para que durante todo el transporte no se tengan problemas con la dilatación del aceite durante los cambios de temperatura.

Colocación de un registrador de impacto, que operen en tres direcciones, la cuba deberá disponer de los puntos de fijación del registrador. El requerimiento de ubicación es un registrador externo. El Fabricante deberá entregar al cliente antes de despacho del equipo desde fábrica los valores límites de aceleración y los criterios de evaluación de impactos y las acciones a tomar en cada caso.



El sistema registrador de impactos deberá contar con acelerómetros que midan en las tres direcciones; la cuba deberá disponer de puntos de fijación para el registrador. El registro de hora y fecha deberá corresponder al uso horario del país destino (Perú (GMT-5)). Este deberá ser capaz de soportar un periodo de autonomía de al menos 4 meses para su tránsito marítimo y transporte terrestre.

En caso de que el registrador de impactos supere las aceleraciones máximas especificadas en la norma IEEE C57.93:2007, después de completar la descarga y el posicionamiento, el registrador de impactos se retira e interroga para determinar si se han registrado eventos de impacto. La siguiente tabla de IEEE C57.93:2007 proporciona valores que, si se registran, deberían dar lugar a discusiones con el fabricante sobre la posibilidad de daño interno y generan la necesidad de una mayor investigación o pruebas de diagnóstico. El proveedor deberá enviar, a la mayor brevedad, un especialista a sitio para que realice una inspección interna al equipo.

Table 1: Acceleration values that should initiate discussion

Type of impact	Levels for discussion
Longitudinal	3g
Vertical	2g
Transverse	2g

Los registradores son propiedad del Fabricante y éste deberá recuperarlos y extraer los registros, los cuales deberán ser enviados al cliente en todos los casos. Los trámites, solicitudes y demás documentos necesarios para la importación temporal y la posterior re-exportación de los registradores de impacto será responsabilidad del Fabricante, así como el pago de todos los impuestos, depósitos y costos de fletes ocasionados por el retorno de los registradores al fabricante. En caso de que el Fabricante desee renunciar a recuperar los registradores, tal renuncia deberá ser explícita. El cliente custodiará, sin ninguna responsabilidad y de buena voluntad, los equipos no recuperados por un período no superior a 1 mes calendario, posterior al arribo de los equipos al sitio.

Para supervisión del proceso de transporte se realizarán antes del cargue en fábrica, y después el cliente realizará esta verificación en las diferentes fases del transporte de las unidades, la Prueba de análisis de barrido de frecuencia de arrollamientos (SFRA), para lo cual se debe dejar instalado y conectado un pequeño



buje de al menos 1 kV de tensión nominal, en reemplazo del buje de alta tensión para poder tener fácil acceso a las conexiones del arrollamiento.

El transporte del transformador se deberá realizar sin aceite y presurizado positivamente con aire seco. Se deberá realizar, antes del despacho y a su llegada a sitio, la estimación de humedad de los aislamientos del transformador por medio de la prueba de medición del punto de rocío de la atmósfera interna del transformador. El valor máximo aceptado es de 0.5% bajo los criterios de la norma IEEE C57.93:2007, en caso de valores superiores se deberá someter el transformador a un proceso de secado el cual correrá por cuenta del fabricante. El fabricante deberá instalar para el transporte un regulador automático de presión, con su respectivo medidor de tal manera que se compense automáticamente las diferencias de presión, con el fin de garantizar durante todo el transporte del transformador presión positiva dentro de tanque.

Para el transporte del conservador, se recomienda que el flotador del indicador de nivel del tanque principal deberá ser transportado desmontado.

Las cubas de los equipos solo se reciben presurizadas con nitrógeno.

13.2. Carga, transporte, descarga y entrega

El proveedor será responsable de la carga, transporte y descarga del transformador desde el lugar de fabricación hasta la SET respectiva de destino fijada por el cliente. Es responsabilidad del proveedor entregar el transformador completamente ensamblado y presto a ser puesto en servicio, en la SET que indique el cliente, que incluye el tablero de regulación automática bajo carga, siendo responsabilidad del cliente ejecutar las conexiones de los cables de potencia AT, MT y BT y protección, y realizar las maniobras y coordinaciones para su puesta en servicio.

El proveedor deberá prever toda la maquinaria que necesite para su montaje. El cliente solamente entregará un punto de suministro de energía eléctrica trifásico de 380 Vac, 150 KVA, en las instalaciones de la SET en caso se tenga disponibilidad. En las SET donde no existe este punto de suministro de energía eléctrica, el proveedor deberá proveer un grupo electrógeno.

13.3. Punto de entrega del transformador

La entrega será de la siguiente manera:

- En la SET respectiva designada previamente por el cliente



13.4. Pruebas de recepción en el lugar de instalación y puesta en servicio del transformador

- Es responsabilidad del proveedor, luego de completar el ensamblaje del equipo, realizar las siguientes pruebas in situ:
 - Prueba de resistencia de aislamiento de cada uno de los arrollamientos a tierra y entre arrollamientos.
 - Prueba de relación de transformación en todas las derivaciones.
 - Medición de resistencia óhmica en todos los arrollamientos.
 - Factor de potencia de arrollamientos y bushings.
 - Prueba de relación de transformadores de corriente de los lados de AT, MT y BT.
 - Verificación de alarmas y dispositivos de protección, propias del transformador.
 - Pruebas y verificación del funcionamiento de los equipos de control, monitoreo y otros.
 - Verificación de torque de apriete de los pernos.
 - Prueba de Estandarización
 - Prueba del regulador automático bajo carga.
- Medida del contenido de humedad en el aislamiento sólido. Se hará por medio de la prueba de medición del punto de rocío de la atmósfera interna del transformador antes de proceder a cualquier actividad de montaje. El valor máximo aceptado es de 0.5%. Para valores superiores se deberá someter el transformador a un proceso de secado que deberá ser realizado por cuenta y cargo del proveedor.
- Prueba de análisis de barrido de frecuencia de arrollamientos (SFRA): Las pruebas deben ser realizadas de acuerdo con lo establecido en la última versión de la norma IEEE C57.149:2012 "Guide for the Application and Interpretation of Frequency Response Analysis for Oil Immersed Transformers."
- Medida de Capacitancia y Factor de Potencia de arrollamientos. Serán hechas a 2.5 kV y a 10 kV y serán tomadas entre cada arrollamiento y tierra, y entre todos los arrollamientos constructivamente contiguos. Los valores de factor de potencia corregidos a 20 °C no deben superar en ningún caso el 0.5%. El equipo de medida utilizado debe tener posibilidad de realizar la prueba UST (Ungrounded Specimen Test) para lo cual debe tener tres terminales.



En el caso de tener más de 3 arrollamientos, los fabricantes realizarán las pruebas del factor de potencia de acuerdo a lo estipulado en el manual de uso de los equipos de prueba, esto deberá contar con la aprobación del cliente.

- Medida de aislamiento del núcleo.
- Prueba de la corriente de excitación en todos los Taps.
- Medida de las Capacitancias C1 y C2 y Factor de Potencia de todos los bujes capacitivos. Las medidas de capacitancia y factor de potencia de C1 (entre el conductor central y el tap de medida) se harán a 2.5 kV y 10 kV, y las de C2 (entre el tap de medida y tierra) a 0.5 kV si es un tap de medida, o a 2 kV si es de potencial. Los valores de factor de potencia corregidos a 20 °C no deben superar en ningún caso el 0.5% para la capacitancia C1 y el 1.0% para la capacitancia C2.
- Relación de transformación y polaridad CTs.
- Resistencia óhmica de arrollamientos CTs.
- Resistencia de aislamiento de arrollamientos de CTs.
- Obtención de curva de saturación de los CTs.

En caso de que el equipo sea puesto en servicio inmediatamente luego de su entrega, el (los) representante(s) técnico(s) del proveedor deberán estar presente(s), verificar los trabajos previos a la puesta en servicio y emitir las recomendaciones que estimen pertinentes para la buena operación del equipo.

13.5. Reportes de pruebas en sitio

El fabricante deberá suministrar un volumen que contenga todos los reportes de las pruebas en sitio.

14. CAPACITACIÓN

El Proveedor incluirá la capacitación de personal que disponga el cliente, que comprenda la descripción y programación del regulador automático bajo carga, los monitores de parámetros con transmisores inteligentes, resultados de las pruebas en fábrica, componentes del transformador y su mantenimiento por un periodo mínimo de 08 horas.

Se considerará concluida la capacitación cuando se verifique idoneidad del personal del cliente para la programación de tales equipos y se le extenderá la certificación de asistencia y aprobación correspondiente de acuerdo a lo exigido por la norma ISO 9001-2008.

La capacitación estaría a cargo de un especialista del fabricante será en la ciudad donde se instale el transformador, para veinte personas, con presentación teórica y



práctica, con un periodo mínimo de 8 horas. El contenido de la capacitación será alcanzado en idioma español, con anticipación de al menos 5 días a la Gerencia Técnica del cliente para su conformidad.

15. INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA

En sus Propuestas Técnicas se deberá presentar obligatoriamente la siguiente información técnica:

- Catálogo original completo actualizado del fabricante, con las características de diseño, construcción y operación del transformador.
- Tablas de datos técnicos garantizados, debidamente llenadas y firmadas, según el Cuadro de características técnicas.
- Planos referenciales detallados mostrando las dimensiones en planta y elevaciones.
- Protocolos de las pruebas tipo y de rutina realizadas a transformadores similares a los ofertados.
- Descripción detallada del transformador, conmutador de tomas bajo carga, y de su equipo auxiliar
- Catálogos técnicos de los aisladores pasatapas
- Catálogos técnicos de los transformadores de corriente
- Catálogos técnicos de los equipos auxiliares.
- Lista de referencias de suministros de transformadores similares
- Catálogos y especificaciones técnicas de la chapa magnética del núcleo (Curva de magnetización) de los arrollamientos y de la fijación del núcleo al tanque,
- Catálogos técnicos de las válvulas de vaciado y purga.
- Catálogos técnicos del relé Buchholz.
- Especificaciones técnicas del proceso de pintado ofertado.
- Lista de repuestos recomendada por el fabricante incluyendo los repuestos mínimos requeridos en la presente Especificación Técnica.
- Catalogo técnico del equipo sensor de humedad relativa y de gases disueltos
- Cálculo de la eficiencia de los transformadores ofertados, según la publicación IEC TS 60076-20.
- La información técnica será en idioma Español o Ingles.



16. GARANTÍA DE CALIDAD TÉCNICA

La garantía, entendida como la obligatoriedad de reposición parcial o total del suministro por fallas atribuibles al fabricante, será de 2 (dos) años como mínimo, contados a partir de la fecha de entrega.

Ante una no conformidad que impida la operación satisfactoria del transformador, el proveedor deberá garantizar la disponibilidad local en el Perú de servicio posventa de una persona en menos de 24 horas en sitio luego de la comunicación por escrito de la no conformidad del Ente Contratante.

El Certificado de Garantía que el fabricante entregara declara bajo juramento que el transformador cumple con todas las características técnicas garantizadas, indicando el número de serie y las características técnicas principales del transformador suministrado.

El proveedor, se debe comprometer a reparar y/o reemplazar en el plazo máximo de 2 meses el o los componentes dañados.

Todos los gastos que ocasione la eliminación de los defectos, incluyendo equipo de reemplazo, materiales, transporte y mano de obra serán por cuenta del proveedor, incluido los gastos de desmontaje y montaje en sitio así como los gastos de alojamiento y movilidad de su personal a las instalaciones del cliente.

Esa garantía no cubriría:

- Desgaste natural de los componentes.
- Daños provocados por acción del tiempo y la naturaleza.
- Factores externos al suministro.
- Almacenaje inapropiado y obra civil defectuosa.
- Reparación o manipuleo por terceros o por el cliente dentro del período de garantía.

La garantía no será condicionada a la cancelación total del equipo.

17. DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS

El postor presentará con su oferta las Tablas de Datos Técnicos del transformador (valores nominales, características eléctricas y constructivas, aislamientos, pérdidas), aceite, aisladores pasatapas y demás accesorios, debidamente llenadas, firmadas y selladas; las mismas que servirán de base para la evaluación técnico-económica de la oferta presentada y el posterior control de los suministros.